

导师档案：王枫梅

北京化工大学 化学学院 · 教授

整理：Ahsoka 日期：2026年9月20日

信息来源：北京化工大学师资主页（官方）

主页：[https://faculty.buct.edu.cn/chemistry/wfm/main.htm`](https://faculty.buct.edu.cn/chemistry/wfm/main.htm)

一、一句话画像

年轻、上升期、方向对口、有国家级在研项目 ——
对想做大创的本科生来说，这类导师往往是性价比最高的选择。

二、基本信息

项目	内容
职称	教授、博士生导师、硕士生导师
所在单位	北京化工大学 化学学院
研究方向（ 官网）	电催化合成
人才称号	国家"万人计划"青年拔尖人才；北化高层次引进人才
其他荣誉	中国科协"青年人才托举工程"；北京市科协"青年人才托举工程"；北化青年英才百人计划（B类）；中科院青年创新促进会会员（2022）

学术履历

时间	经历
2008 – 2012	湖南大学 本科
2012 – 2017	中科院国家纳米科学中心 博士
2017 – 2022	国家纳米科学中心 工作
2018.12 – 2020.8	美国威斯康星大学麦迪逊分校 访问学者（金松教授课题组）
2022.9 至今	北京化工大学 教授

读这份履历的要点：

- 2022 年才进北化 → 属于新入职的年轻 PI
- 年轻 PI 的特点：急需人手出成果，对本科生更欢迎、指导更细致

· 出自中科院纳米中心（国内纳米领域顶尖平台），基础扎实

三、研究方向（重点）

核心命题：电催化高值化学品联产绿氢

官网列出的四个方向：

1. 分步式电化合成高附加值化学品联产绿氢

通俗理解：电解水本来只产氢（便宜），她要做的是——一边产氢，一边把"顺便"产生的物质变成值钱的化学品。

一箭双雕：既得绿氢（能源），又得高值化学品（化工品）。

2. PEM 电解水催化剂及器件开发

通俗理解：PEM（质子交换膜）电解水是目前制绿氢的主流技术路线。她既做催化剂（材料），也做器件（整机）。

这条线和产业最贴近。

3. 高效电催化合成过氧化氢、次氯酸等化学品

通俗理解：过氧化氢（双氧水，消毒/漂白/环保用）和次氯酸（消毒）传统上是化工厂造的，她想改用电现场合成——更安全、更环保。

4. 二维层状材料制备及催化应用

通俗理解：做二维材料（薄到几个原子层），用作催化剂。

这条正好和北化的王牌方向（水滑石/层状材料）呼应。

四、为什么她适合本科生

维度	情况	对本科生的意义
方向热度	电催化 = 本院高频方向（17人）	资源多、同行多、好交流
进校时间	2022（年轻PI）	更愿意带本科生，指导更勤
在研项目	国自然 + 国家重点研发 + 2项横向	有课题、有经费，缺人手
提供本科课	纳米能源材料与器件、物理化学(I)	可以先上课低成本试水
招生要求	"善于钻研、交流；天道酬勤；英语过四级；对科研有兴趣"	门槛不高——重态度不重背景

招生要求原文值得注意：

"善于钻研、交流；天道酬勤；英语过四级；对科研有兴趣"

这四条里没有一条是"成绩前几名"或"有科研经历"——

说明她看重的是态度和意愿，这对大二的你很友好。

五、她手头的在研项目（潜在切入点）

项目	来源	时间
氧化还原对介导策略实现高选择性电氧化合成研究	国家自然科学基金	2025.1 – 2028.12
兆瓦级抗波动直接电解海水制氢关键技术与装备集成应用	国家重点研发计划	2023.12 – 2026.11
电化学水氧化合成过氧化氢的机理研究及生产工艺开发	横向课题	2024.9 – 2025.12
电化学氧化合成腈类化学品的机理研究及生产工艺开发	横向课题	2023.4 – 2024.3

怎么用这张表：

- 国家重点研发计划通常有多个子任务 → 本科生最容易插进"子任务"
- 横向课题偏应用 → 可能适合做工艺/测试类的活
- 问导师时可具体问："您这几个项目里，有没有适合本科生参与的子课题？"

六、学术产出（判断"平台厚度"）

- 一作/通讯 SCI 论文 38 篇
- 发表期刊含：Science（评述）、Sci. Adv.、Nature Communications（2篇）、Joule、Angew. Chem. Int. Ed.（2篇）、Adv. Mater.（2篇）
- 引用 > 8000 次，H 指数 45（Scopus）
- 入选斯坦福大学全球前 2% 顶尖科学家榜单（2020 – 2022、2025）
- 2021/2024 中国材料研究学会科学技术一/二等奖
- 期刊青年编委：eScience、Materials Today Energy、Battery Energy

结论：产出强、平台硬。跟着这样的导师，眼界和履历都不会差。

代表性论文（部分，2023）：

1. 高效配对 H_2O_2 生产（ 2e^- 水氧化耦合 2e^- 氧还原）— *Chem Catalysis*
2. 单原子 Ru/TiO₂ 促进电催化水氧化制过氧化氢 — *Science Bulletin*
3. 无定形铁羟基氧化物纳米片的 Ce 位点 — *Small*
4. 氮掺杂碳上的碲原子簇用于锂-CO₂ 电池 — *Advanced Science*

注意：论文合作者中有孙晓明（北化知名教授）、邝允——说明她在成熟的合作网络里。

七、怎么联系她

建议的邮件（可直接改用）

主题：应化2504 郑博文 关于参与电催化方向大创的咨询

>

尊敬的王老师：

>

您好！我是化学学院应用化学专业 2025 级本科生郑博文（学号【填】）。

>

我正在准备大学生创新创业训练计划，对您课题组在电催化合成方向的研究很感兴趣——特别是电解水制氢和电催化合成过氧化氢这两条线。

>

想请教您两个问题：

1. 您课题组目前是否有适合本科生参与的子课题？
2. 如果有，我需要在哪些方面提前准备？

>

我目前大二，时间相对充裕，英语已过四级，愿意从最基础的实验工作做起。如果您有本科生课程（如《纳米能源材料与器件》），我也很愿意先通过课程了解课题组。

>

期待您的回复，谢谢！

>

郑博文

电话：【填】 邮箱：【填】

邮件要领：

- 用学校邮箱发（`@mail.buct.edu.cn`），别用 QQ 邮箱
- 提到具体方向（证明你做过功课）
- 提到她的课程（低成本接近的好理由）
- 发之前再核对一遍她主页，确保方向没变

备用路径

如果邮件没回（老师忙是常态）：

1. 去上她的课：《纳米能源材料与器件》（学科交叉研讨课）或《物理化学(I)》——课上直接问
2. 找她的学生（研究生/高年级本科生）打听课题组氛围
3. 同时联系其他 2-3 位老师，别死等一个人

八、诚实提醒

- 本档案信息来自官网公开页面，抓取于 2026-09-20，可能与最新情况有差异，请以她主页或当面沟通为准。
 - "适合本科生"是我的判断，基于方向热度、进校时间、在研项目等因素——不代表她本人一定愿意带。
 - 邮箱我没有从官方渠道确认，主页上的联系方式栏为空，建议通过学校邮箱或课程渠道联系。
 - 方向对口 ≠ 一定能进。年轻 PI 课题组的实际名额、当前人手情况，只有问过才知道。
-

九、一句话总结

王枫梅 = 上升期的年轻教授 + 国家级在研项目 + 电催化这个本院强项方向 + 明确的本科生欢迎姿态。
值得发一封邮件问一句。

整理于 2026-09-20。本档案不替代与导师的直接沟通。